最新人工智慧概論含 AIL 國際認證第三份

一、單選題

1.【 D 】人工智慧用電腦實現的方法中，_____系統開始常犯錯誤，但它能吸取教訓，在下一次運行時就可能改正，至少不會永遠錯下去，通常不需要發佈新版本或做修正 (打補丁)。

(A) 工程學方法(engineering approach)　(B) 傳統的程式設計技術(programming)　(C) 自動程式設計(auto-programming)技術　(D) 模擬法(modeling approach)

2.【 C 】智慧醫院中，實現與提升醫療服務的水準，分析患者過敏和用藥史，反映藥品產地批次等資訊，有效記錄和分析處方變更等資訊，為慢性病治療和保健提供參考。這是屬於_____。

(A) 自動報警　(B) 臨床決策系統　(C) 智慧處方　(D) 遠端會診

3.【 A 】科學家 Wiener 從理論上指出，所有的智慧活動都是_____機制的結果，而這一機制是有可能用機器模擬的。這項發現對早期 AI 的發展影響很大。

(A) 回饋　(B) 分解　(C) 抽象　(D) 綜合

4.【 D 】_____不僅是要從過去自動化、標準化作業(SOP)的大量生產，結合智慧互聯、智慧生產、智慧工廠，轉變為以顧客為中心的客制化生產。

(A) 工業 2.0　(B) 工業 3.0　(C) 工業 1.0　(D) 工業 4.0

5.【 D 】_____集合了三維地理資訊系統 3D-GIS、建築資訊模型 BIM 和物聯網 IoT 等多種先進技術的城市管理手段，為智慧城市發展注入了新鮮血液。

(A) AIoT 智慧物聯網模型　(B) 5G 智慧網模型　(C) Big data city model (大數據城市模型)　(D) CIM (城市資訊模型)

6.【 A 】在人工智慧機器學習領域中，若已經有明確的類別(例如：脊椎動物分為哺乳類、爬蟲類、兩棲類、鳥類、魚類等)，把未知的新輸入訊息歸納到已知的資訊類別。這是進行_____的工作。

(A) classification (分類)　(B) clustering (分群)　(C) label (標籤)　(D) activation (激勵)

7.【 B 】以顧客為中心客制化生產的智慧工廠，在不影響產能與良率的條件下，需要具有強大的_____，以滿足產品生命週期短且需要快速換線、快速交貨的市場與客戶要求。

(A) 市場開發力　(B) 應變力　(C) 人力資源管理力　(D) 研發力

8.【 D 】車牌辨識主要應用了_____技術。

(A) 自然語言處理　(B) 雲計算　(C) 自動程式設計(auto-programming)　(D) 電腦視覺

9.【 B 】當我們把訓練資料送入神經網路的模型或函數學習機的學習過程中，在_____的程度後，通常可以說這個神經網路的模型或函數學習機完成學習了。

(A) 系統無法反映　(B) 誤差值 r 小於可以接受　(C) 分類效果快速　(D) 反應速度很短快

10.【 D 】在每個音段上標記正確的文字，再反饋給語音辨識系統做學習。這種由人工先聽取後，並錄入正確文字的過程，稱之為_____。
(A) 合成和分析　(B) 語音轉文字識別 TTS　(C) 語音的自動檢測　(D) 標音

11.【 B 】語音辨識技術的最重大突破是在數位技術、積體電路技術發展之後，以及應用_____的大詞彙量語音辨識系統，如李開復的 Sphinx 系統。
(A) 多功能詞彙分析系統　(B) 隱含瑪律科夫模型 HMM (Hidden Markov Model)
(C) 資料編碼壓縮技術　(D) 語音轉文字識別

12.【 B 】工業 4.0 智慧製造將所有的機台與生產資訊，透過_____作整合資料應用，並且所有處理過程都是視覺化的。
(A) 工業機器人　(B) 製造執行系統 MES (manufacturing execution system)　(C) 工業 4.0 戰情室(situation room)　(D) 物聯網及感測器(sensor)

13.【 A 】一般在發展人工智慧大約需要基礎專業知識、應用專業知識、 跨領域應用的專業知識等三類方向，例如，數學、統計學是屬於_____方向。
(A) 基礎專業知識　(B) 無法定義　(C) 應用專業知識　(D) 跨領域的應用方向

14.【 C 】聊天機器人系統一般包含語音辨識、_____、對話管理、自然語言生成、語音轉換等五個主要的功能模組。
(A) 機器語言合成　(B) 機器語言理解　(C) 自然語言理解　(D) 自然語言優化

15.【 B 】在智慧製造中，_____是指每個整子(holon)可以請求其他整子執行某種操作行為，也可以對其他整子提出的操作申請提供服務。
(A) 自治性　(B) 合作性　(C) 柔性　(D) 智慧性

16.【 C 】用於描述解決特定問題的步驟序列稱為_____。
(A) 人工智慧（Artificial Intelligence, AI）　(B) 電腦(computer)　(C) 演算法(algorithm)　(D) 弱人工智慧（weak AI）

17.【 A 】在機器學習(ML)演算法中，_____的演算法架構，是在環境給予的獎勵或是懲罰的刺激下，逐步形成對獎勵或懲罰刺激的預期性，產生能獲得最大利益的判斷演算法。
(A) 強化學習　(B) 非監督學習　(C) 神經網路學習　(D) 監督學習

18.【 A 】_____是裝備有電磁或光學等自動導引裝置，能夠沿著事先規劃的導引路徑行駛，具有安全保護以及各種移載功能的運輸車。
(A) 自動導引運輸車 AGV (automated guided vehicle)　(B) 感測器(sensor)　(C) 工業機器人　(D) 工業 4.0 戰情室(situation room)

19.【 A 】在機器學習的主要三項演算法技術中(又稱為三劍客或三兄弟)，_____不涉及提供“正確的”答案或輸出，只關注性能，讓 AI 系統很快就學會了，不要重複這一動作。
(A) 強化學習　(B) 非監督學習　(C) 監督學習　(D) 歸納學習

20.【 A 】在開發或應用人工智慧系統時，人工智慧透明度的重要性和必要性，因具體的人工智慧應用而定；使用者必須能理解人工智慧系統可能被愚弄的機制。這個是針對人工智慧系統發展的_____問題。

(A) 信任方面(trust)　(B) 人員與文化方面　(C) 可靠性(reliability)　(D) 安全性方面(security)

21.【 A 】要實現電腦視覺必須有影像處理的幫助，而影像處理依賴於_____的有效運用。

(A) 模式識別　(B) 輸入和輸出　(C) 專家系統　(D) 智慧規劃

22.【 A 】當人們擁有海量即時資料時，絕對的精准不再是人們追求的主要目標。因此大數據的專家建議是：_____。

(A) 我們應該適當地放棄精確度，不再沉迷於絕對的精准　(B) 我們應完全放棄了精確度，且不再沉迷於此　(C) 我們是確保精確度的前提下，適當尋求更多資料　(D) 我們不能放棄精確度，需要努力追求更精確度

23.【 B 】在運用上，語言既是精確也是模糊的。可以想像_____可能會給需要語音辨識、自然語言處理的機器帶來的問題。

(A) 語言收集　(B) 語言理解　(C) 語言音色　(D) 語言表達

24.【 B 】在智慧製造中，_____是指對於快速變化的市場、變化的製造要求有很強的適應性。

(A) 敏捷性　(B) 柔性　(C) 智慧性　(D) 自治性

25.【 B 】為發展擬人化的特性(具有人工意識或人工大腦)，許多知名企業提出人工大腦的基本框架：例如，將人工智慧劃分為應用層、認知層、感知層、演算法層、大數據、及雲計算等幾個層。其中，資料標註技術工作是屬於_____層。

(A) 雲計算　(B) 大數據　(C) 應用層　(D) 演算法層

26.【 B 】在人工智慧技術中，_____可幫助解決更多問題，提高解決問題的效率；它可從使用者和輸入資料等處獲得知識或技能，重新組織已有的知識結構、使之不斷改善自身的性能。

(A) 圖靈測試　(B) 機器學習　(C) 搜尋引擎　(D) 推薦引擎

27.【 B 】自然語言處理(NLP)是 AI 研究中_____的領域之一。

(A) 研究歷史較短，但研究最多、要求最高　(B) 研究歷史最長、研究最多、要求最高　(C) 研究歷史最短、研究較少、要求不高　(D) 研究歷史最長、研究最多，但要求不高

28.【 A 】通過找到一個現象的_____，相關關係可以幫助我們捕捉現在和預測未來。

(A) 良好的關聯物　(B) 隱藏原因　(C) 出現原因　(D) 一般的關聯物

29.【 C 】圖形刺激作用於人類的感覺器官，人們再辨認出它是經歷過的某一圖形的過程，稱為_____。

(A) 圖像保存　(B) 圖像再認　(C) 圖像識別　(D) 影像處理

30.【 D 】有研究者認為，讓電腦擁有智商是很危險的，它可能會反抗人類。這種隱患已經在_____中呈現過，其關鍵是允不允許機器擁有自主意識的產生與延續。

(A) 政府報告　(B) 法律檔案　(C) 一些案例　(D) 多部電影

31.【 C 】在一般情況下，訓練一個深度學習(DL)演算法需要很長的時間。這是因為深度學習(DL)演算法中_____很多。
(A) 引擎　(B) 機器結構　(C) 參數　(D) 搜尋

32.【 A 】在智慧製造中，_____是一種全新的分散式運算技術，目前已經成為一種進行複雜系統分析與類比的思想方法與工具。
(A) 多智慧體系統 MAS　(B) 數位控制車床 CNC　(C) 敏捷製造 Agile Manufacturing　(D) 分散式數位控制 DNC

33.【 B 】i-CRM 智慧客服關係管理系統包括四大方向，銷售管理、市場行銷、_____、管理拓展等。
(A) 人事管理　(B) 服務管理　(C) 財會管理　(D) 生產管理

34.【 D 】現代圖像識別技術的一項不足之處是_____，這也是目前圖像識別技術需要克服的地方。
(A) 圖像圖元不足　(B) 識別結果不穩定　(C) 識別速度慢　(D) 自我調整性能差

35.【 B 】在人工智慧機器學習領域中，輸入的資料對象經過 feature(特徵)的 classification (分類)處理後的結果，稱為_____。
(A) enable (啟動)　(B) label (標籤)　(C) recognition (辨識)　(D) activation (激勵)

36.【 B 】在一個語音系統中，可以認為是信號處理與知識處理結合的產物，這是指_____的技術。
(A) 音色處理　(B) 語音理解　(C) 語音辨識　(D) 語音知識

37.【 C 】人工智慧生態系統指的是在_____人工智慧的配套能力。
(A) 實驗　(B) 研究　(C) 使用和管理　(D) 開發

38.【 A 】假設想訓練一台機器來識別直升機，你有 150 萬張照片，其中有些照片裡邊有直升機，有些沒有直升機。那你需要有人先來教會電腦哪些圖像有直升機，哪些又沒有直升機。這就是_____的用處所在。
(A) 數據標籤專業人員　(B) 規則建構師　(C) 機器學習工程師　(D) AI 硬體專家

39.【 A 】在物聯網與大數據如此浩如雲海的資料中，作資料的分類提取和有效處理，需要強大的技術設計與運算能力，於是"運算能力" 有了_____；另外的“技術設計”屬於_____。
(A) 雲計算,演算法(algorithm)　(B) 量子電腦,機器學習　(C) 超級電腦,演算法(algorithm)　(D) 雲計算,機器學習

40.【 B 】大數據的數據存儲單位，1 PB (petabyte) =_____。
(A) 1,024 MB　(B) 1,024 TB　(C) 1,024 KB　(D) 1,024 GB

41.【 D 】我們經常把“人”這類群體分為“男”(male)、“女”(female)特徵進行抽象概括，而統稱為“性別(sex)”；這種對某一類特定群體或物件的某項特徵進行的抽象分類和概括，稱為_____。
(A) 使用者畫像(user profile)　(B) 摘要(abstract)　(C) 商業智慧(BI)　(D) 標籤(tag)

42.【 B 】長期以來，人們已經發展了一些使用盡可能少資訊的技術。例如，傳統統計學的一個目的就是_____。

(A) 用盡可能多的資料來驗證一般的發現　(B) 用盡可能少的資料來證實盡可能重大的發現　(C) 用盡可能少的資料來驗證一般的發現　(D) 用盡可能少的資料來驗證盡可能簡單的發現

43.【 B 】面向特定領域的人工智慧技術，即專用人工智慧又簡稱為_____。
(A) Strong AI　(B) ANI　(C) ANN　(D) AGI

44.【 B 】相對於聊天機器人，智慧客服系統的結構中最大的區別是增強了_____部分，它是真正實現智慧化的核心技術。
(A) 語義合成　(B) 語義理解　(C) 語音辨析　(D) 音色優化

45.【 A 】人工智慧技術持續、健康發展的重要前提，是建立一個令人工智慧技術造福於社會、保護公眾利益的_____。
(A) 政策、法律和標準化環境　(B) 跨國與跨領域的合作關係　(C) 低成本的運作空間　(D) 提供高素質 AI 人才

46.【 A 】根據美國國防高級研究計畫局 DARPA 對人工智慧技術等級的定義，人工智慧的深度學習、強化學習、對抗學習等技術，是屬於_____。
(A) 統計機器學習　(B) 資訊感知　(C) 物聯網　(D) 大數據分析

47.【 B 】人工智慧領域通常所指的模式識別主要是對語音波形、地震波、心電圖、腦電圖、圖片、照片、文字、符號、生物感測器等物件的具體模式進行_____。
(A) 存儲與利用　(B) 辨識和分類　(C) 分類和計算　(D) 清洗和處理

48.【 D 】有一個使用大數據的修護系統，把異常情況與正常情況進行對比，就知道什麼地方會出毛病。通過儘早地發現異常，系統可提醒在故障之前更換零件或者修復問題。這是使用_____分析方法。
(A) 採樣　(B) 分類　(C) 神算　(D) 相關關係

49.【 D 】在大資料時代，非常新穎且有價值的觀點是_____。
(A) 應當確認所有數據的準確性　(B) 緊盯事物之間的因果關係(causal relationship)
(C) 應當做到傳統的數據精確分析效果　(D) 應該尋找事物之間的相關關係(correlationship)

50.【 D 】圖像採集就是從_____獲取場景圖像的過程，是機器視覺的第一步。
(A) 終端設備　(B) 資料存儲　(C) 離線終端　(D) 工作現場

51.【 A 】關於人工智慧的技術之一機器學習(ML, machine learning)最早的發展可以追溯到_____。
(A) 英國數學家貝葉斯在 1763 年發表的貝葉斯定理　(B) Donald Michie 在 1963 年推出的強化學習的 tic-tac-toe 程式　(C) 1952 年 Arthur Samuel 創建的一個簡單的下棋遊戲程式　(D) 1950 年電腦科學家圖靈發明的圖靈測試

52.【 B 】在智慧製造中的智慧技術中，不同結構的模組化硬體設計技術，以及實現統一資料格式、統一程式設計環境的工程軟體平臺技術等，是屬於_____技術。
(A) 識別技術　(B) 模組化、嵌入式控制系統設計技術　(C) 系統協同技術　(D) 新型傳感技術

53.【 B 】現代神經網路是一種非線性統計性資料建模工具。典型的神經網路具有三個部分，除了_____。

(A) 激勵函數　(B) 尺寸　(C) 結構　(D) 學習規則

54.【 A 】語音理解是指利用_____等人工智慧技術進行語句自動識別和語意理解。

(A) 知識表達和組織　(B) 字典和演算法　(C) 合成和分析　(D) 聲樂和心理

55.【 B 】智慧製造源於人工智慧的研究，包含智慧製造_____和智慧製造系統。

(A) 行業　(B) 技術　(C) 工具　(D) 理論

56.【 A 】使系統呈現智慧的效果，而不考慮所用方法是否與人或動物等機體所用的方法相同，是指_____。

(A) 傳統的程式設計技術(programming)　(B) 模擬法(modeling approach)　(C) 遺傳演算法(Generic Algorithm, GA)　(D) 人工神經網路(Artificial Neural Network, ANN)

57.【 B 】大數據系統為了獲得更廣泛的資料而犧牲了精確性，但是也看到了很多無法被關注到的細節；這樣的現象，_____。

(A) 無論什麼情況，我們都不能容忍錯誤的存在　(B) 在很多情況下，與致力於避免錯誤相比較，對錯誤的包容會帶給我們更多好處　(C) 在很多情況下，與致力於避免錯誤相比，對錯誤的包容會帶給我們更多問題　(D) 無論什麼情況，我們都可以包容錯誤

58.【 C 】在大數據時代，要想獲得大規模資料帶來的好處，混亂資料應該是一種_____。

(A) 非標準途徑，應該儘量避免的　(B) 不正確途徑，需要竭力避免的　(C) 標準途徑，而不應該是竭力避免的　(D) 非標準途徑，但可以勉強接受的

59.【 B 】智慧農業的英文是_____。

(A) Internet wood　(B) smart agriculture　(C) smart wood　(D) Internet agriculture

60.【 A 】谷歌的“虛擬大腦”是模擬人類的大腦細胞相互交流、影響設計出來的，具備自我學習功能，它可以通過觀看 Youku(優酷)、YouTube 等影片(視頻)，學習識別人臉、貓臉動物、聲音以及其他事物。這項技術使 Google 產品變得更加智慧化，而首先受益的是_____產品。

(A) 語音辨識　(B) 自動翻譯　(C) 激勵函數　(D) 影像識別

61.【 A 】人腦是一種適應性系統，必須對變幻莫測的事物做出反應，而學習是通過修改神經元之間連接的_____來進行的。

(A) 強度　(B) 順序　(C) 速度　(D) 平滑度

62.【 D 】機器學習的主要核心是“使用_____來解析資料，從中學習，然後對某件事情做出決定或預測”。

(A) 程式　(B) 函數　(C) 模組　(D) 演算法

63.【 D 】在電商領域，通過靈活的關鍵字匹配、情感/語速識別和智慧業務模型規則，運用智慧客服機器深入多個業務場景，對人工客服的服務態度、話術規範及處理業務的流程做出自動化的批量檢測，將質檢覆蓋率提升到 100%。這是_____的應用案例。

(A) 用智慧客服機器守住第一觸點　(B) 讓智慧客服機器分發個性化的內容　(C) 借智慧客服機器獲取消費對話資訊作為洞察與運營決策　(D) 以智慧客服機器優化人工服務

二、複選題

1.【 ABC 】基於電腦視覺的圖像檢索，可以分為類似文本搜尋引擎的三個步驟，包括_____。(請選三項(含)以上)

(A) 建立索引　(B) 提取特徵　(C) 查詢　(D) 清晰

2.【 BCD 】目前深度學習(deep learning)各種神經網路的演算法，主要是基於_____的方法。(請選三項(含)以上)

(A) 自動翻譯的　(B) 多層神經網路的　(C) 發現規則自學習(self-learning)　(D) 海量資料為輸入的

3.【 ABCDE 】在知識發現(knowledge discovery)的處理流程中，有_____等流程項目。(請選三項(含)以上)

(A) 資料預處理(data preprocessing)　(B) 資料挖掘(data mining)　(C) 資料篩選(data selection)　(D) 知識評估(knowledge evaluation)　(E) 資料格式轉換(data transformation)

4.【 ABCD 】自從 SARS, MERS 及新冠狀病毒 COVID-19 連續發生以來，作為智慧醫療體系中的區域衛生系統的發展就變成很重要，區域衛生系統可包括_____等。(請選三項(含)以上)

(A) 發展電子健康檔案（electronic health records，EHRs）　(B) 區域衛生平臺+公共衛生系統　(C) 運用尖端的科學和電腦技術，建立醫療單位以及其它有關組織開展疾病危險度的評價。　(D) 制定規範以預防和控制疾病的發生

5.【 ABC 】人工智慧定義中的“智慧”，涉及到諸如_____等問題。(請選三項(含)以上)

(A) 意識　(B) 自我　(C) 思維　(D) 論證

6.【 ABD 】數位城市或智慧城市 3S 技術，是指_____。(請選三項(含)以上)

(A) 地理資訊系統 GIS　(B) 全球衛星定位系統 GPS　(C) 大數據分析系統 BDS　(D) 遙感 RS

7.【 AC 】為了發展擬人化的特性(具有人工意識或人工大腦)，許多知名企業提出人工大腦的基本框架。例如，有企業將人工智慧大腦劃分為應用層、認知層、感知層、演算法層、大數據、及雲計算等幾個層。下列_____是屬於感知層。(請選擇二項)

(A) 圖像識別　(B) 機器學習　(C) 語音辨識　(D) 大數據

8.【 ABD 】通過總結人工智慧發展歷程中的經驗和教訓，我們可以得到的啟示是_____。(請選三項(含)以上)

(A) 尊重發展規律是推動學科健康發展的前提，實事求是設定發展目標是制定學科

發展規劃的基本原則　(B) 基礎研究是學科可持續發展的基石　(C) 在人工智慧技術開發方面應遵循專利至上原則；在技術應用方面則應當遵循權責一致原則　(D) 應用需求是科技創新的不竭之源，學科交叉(跨領域)是創新突破的“捷徑”，寬容失敗是支持創新中應有之義

9.【 ABCD 】大數據的混亂(chaos)資料，是指_____。(請選三項(含)以上)

(A) 在萃取或處理資料的時候，也會發生混亂　(B) 隨著資料的增加，錯誤率相應增加，其中的部分資料可能是錯誤的　(C) 在大數據背景下很難做到清洗資料(data cleansing)　(D) 在整合來源不同的各類資訊時，因格式不完全一致，會加大混亂程度

10.【 AC 】知識圖譜(knowledge graph)系統的生命週期包含四個重要環節：_____、知識管理與知識應用。(請選兩項)

(A) 知識表示(knowledge representation)　(B) 知識轉換(knowledge transformation)
(C) 知識獲取(knowledge acquisition)　(D) 知識評估(knowledge evaluation)

11.【 AB 】弱人工智慧(weak AI)又稱為專用人工智慧(ANI, artificial narrow intelligence)，應用實例有_____。(請選擇二項)

(A) 車牌辨識系統　(B) 語音助理(Siri)　(C) 新一代自動駕駛車　(D) 家庭照護用的機器人

12.【 BCD 】要建立一套語音理解系統需要有_____等三類知識或技術的支援。(請選三項(含)以上)

(A) 知識處理　(B) 語音知識　(C) 語音辨識　(D) 語音特徵

13.【 ABCD 】相較於一般的監督式學習的機器學習系統，深度學習系統還存在_____的問題。(請選兩項(含)以上)

(A) 建模的成本較高　(B) 需要大量的訓練資料　(C) 有些領域或問題，採用傳統的監督式機器學習方法，就可很好地解決問題了　(D) 現在的深度學習方法不是對人腦的模擬

14.【 ACD 】在大規模個性化定制的生產需求下，企業從工業 3.0 自動化工廠升級為工業 4.0 智慧工廠的運作模式通常會考慮的處理方式有_____。(請選三項(含)以上)

(A) 使用智慧機台　(B) 舊機台全部需要淘汰　(C) 舊機台盡量採外掛式提升智能
(D) 建立智慧工廠平臺

15.【 ABCD 】關於資料結構化與非結構化的觀點，下列說法正確的是_____。(請選三項(含)以上)

(A) 據估計，只有 5%的數位資料是屬於結構化資料　(B) 網頁和影像(視頻)資源大多屬於非結構化資料　(C) 非結構化資料可能包括很多模糊(fuzzy)和不確定(uncertain)的數據　(D) 資料結構化才能適用於傳統資料庫

16.【 CD 】在電腦上實現人工智慧常見的有 2 種不同方式，其中，_____等兩種是屬於模擬法(modeling approach)。(請選擇二項)

(A) 文字識別　(B) 工程學方法(engineering approach)　(C) 遺傳演算法(Generic Algorithm, GA)　(D) 人工神經網路(Artificial Neural Network, ANN)

17.【 AB 】有專家將強人工智慧(strong AI)分成兩類，是指_____。(請選擇二項)
(A) 非類人的人工智慧　(B) 類人的人工智慧　(C) 應用型的人工智慧　(D) 混成式的人工智慧

18.【 ACD 】智慧城市經常與_____、無線城市、生態城市、低碳城市等區域發展概念相交叉，甚至與電子政務(行政事務)、智慧交通、智慧電網等行業資訊化概念產生重疊。(請選三項(含)以上)
(A) 數字城市　(B) 宜居城市　(C) 感知城市　(D) 智能城市

19.【 ACD 】影像處理技術的主要內容包括 3 個部分，包括_____等。(請選三項(含)以上)
(A) 匹配、描述和識別　(B) 數據排序　(C) 圖像壓縮　(D) 增強和復原

20.【 AB 】在創建新零售時，至少要滿足_____等四項需求。(請選擇二項)
(A) 網域功能變數名稱(domain name)、雲平臺(cloud platform)　(B) 雲市場(cloud market)、全域行銷(overall marketing)　(C) 街頭店上市場(street market)、全域行銷(overall marketing)。　(D) IP 位址(IP address)、雲平臺(cloud platform)

21.【 ABCD 】人工智慧 AI 與智慧城市的關係為_____。(請選三項(含)以上)
(A) 人工智慧是實現智慧城市的技術手段之一　(B) 人工智慧技術是和其它資訊技術(例如:物聯網、雲計算、資料採擷…等等) 相互結合或基礎上，共同作用建設智慧城市的　(C) 人工智慧是有其特定概念與技術內涵的，AI 與其它技術有明確區別，是發揮認知、分析、運籌與決策作用的關鍵技術　(D) 智慧城市會隨著人工智慧技術的不斷發展深化，推演預測、自動決策等城市智慧化水準不斷提高

22.【 AD 】關於大數據說法正確的是_____。(請選兩項)
(A) 從大數據中被挖掘出來的有用資訊去服務城市就叫做“智慧城市”，去服務交通就叫做“智慧交通”，去服務家庭就叫做“智慧家居”，去服務於醫院就叫做“智慧醫院”　(B) 良好的大數據系統，隨著資料的增加，錯誤率不會相應增加，而且所有的資料必須是正確的　(C) 在大數據背景下很容易做到清洗資料(data cleansing)　(D) “資料採擷”(data mining)的數據分析或挖掘技術的產生或需求，是在進行”雲計算”時，需要從大量數據中挖掘有用的資訊

23.【 ABD 】關於大數據與小數據的差異性，下列說法正確的是_____。(請選三項(含)以上)
(A) 當局限在可以分析和能夠確定的資料上時，對世界的整體理解就可能產生偏差和錯誤　(B) 大數據:更強調資料的完整性和混雜性　(C) 大數據不容易說明人們進一步接近事實的真相　(D) 小資料強調數據的精確性

24.【 ABD 】機器視覺需要_____，以及物體建模等處理。一個有能力的視覺系統應該把所有這些處理都緊密地集成在一起。(請選三項(含)以上)
(A) 幾何處理和推理　(B) 圖像信號　(C) 圖像聚合　(D) 紋理和顏色建模

25.【 BCD 】圖像識別的主要方法有三種模式，包括_____等模式。(請選三項(含)以上)
(A) 圖元模式　(B) 模糊模式　(C) 結構模式　(D) 統計模式

26.【 ABC 】下列屬於知識發現(knowledge discovery)的技術有_____。(請選三項(含)以上)

(A) 關聯規則探勘(association rule mining)　(B) 分類模型(classification modeling)　(C) 序列樣式探勘(sequential pattern mining)　(D) 反聚類(anti-clustering)

27.【 ABD 】人工智慧 AI 在數位醫療健康領域應用中已經扮演樞紐角色，應用於_____等三大領域。(請選三項(含)以上)

(A) 數位醫療　(B) 精准醫療　(C) 專屬醫學　(D) 預防醫學

28.【 ABD 】使城市交通系統具備普及化泛在感知、互聯、分析、預測、控制、應用等能力，是建設智慧城市的必經之路，而在智慧交通體系中，道路交通資訊搜集主要包括_____。(請選三項(含)以上)

(A) 路況監視　(B) 車輛定位　(C) 交通控制　(D) 旅遊資訊

29.【 ACD 】人工智慧經常被並列稱為世界三大尖端技術之一，下列說法正確的是_____。(請選三項(含)以上)

(A) 基因工程、奈米科學、人工智慧　(B) 管理技術、工程技術、人工智慧　(C) 空間技術、能源技術、人工智慧　(D) 人工智慧已成為一個獨立的學科分支，無論在理論和實踐上都已自成系統

30.【 ABD 】關於智慧工廠應變力的具體意義與功能有_____。(請選三項(含)以上)

(A) 交期承諾短---小量客制化、且 12Hr.內交貨　(B) 生產效率高---產能提高，但不任意擴廠、不加人　(C) 減少研發費用---盡量降低研究發展的人力與經費　(D) 庫存水準低---零庫存為目標

31.【 BCD 】在圖像識別領域中，模式識別是一門與概率、統計緊密結合的科學，主要分為_____模式識別等三種。(請選三項(含)以上)

(A) 智能　(B) 句法　(C) 統計　(D) 模糊

32.【 AD 】目前智慧客服還不能完全取代人工客服。企業將智慧客服更多地用於_____等方式進行。(請選擇二項)

(A) 讓智慧客服首先能夠解決“即時客服”的問題　(B) 通過對用戶意圖的理解並將用戶意圖分類，普通常見問題直接通過人工客服解決　(C) 對用戶意圖的理解和預測及需求上，以調升或調降產品的售價　(D) 複雜問題由智慧客服轉到人工客服

33.【 BCD 】人工智慧當前的發展具有“四新”特徵，包括新挑戰以及_____等。(請選三項(含)以上)

(A) 新能源　(B) 新突破　(C) 新高地　(D) 新動能

34.【 ABD 】要完全理解大多數機器學習演算法，需要對一些關鍵的數學概念有一個基本的理解。機器學習使用的數學知識主要包括_____。(請選三項(含)以上)

(A) 線性代數　(B) 微積分　(C) 解析幾何　(D) 概率和統計

35.【 ABC 】人工智慧的發展突破了“三算”方面的制約因素，這“三算”包括_____。(請選三項(含)以上)

(A) 算料　(B) 演算法　(C) 算力　(D) 運算元